



✓ [Set & Map]. Bài 14. Suffix and Query

[C++ CB NC](#)[C++ NC](#)[DSA](#)[JAVA OOP](#)[PYTHON](#)[View
as PDF](#)

Cho mảng **A[]** gồm **N** phần tử. Bạn được yêu cầu trả lời cho các truy vấn, mỗi truy vấn yêu cầu bạn đếm số các giá trị khác nhau từ chỉ số **L** tới chỉ số **N - 1**.

Gợi ý : Xây dựng mảng **F[]** trong đó **F[i]** lưu số giá trị khác nhau từ **i** tới **N - 1**, khi truy vấn chỉ cần in ra **F[L]** là được

[Submit solution](#)[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

- Dòng đầu tiên là **N** - số lượng phần tử của mảng
- Dòng thứ 2 gồm **N** phần tử **A[i]** của mảng
- Dòng thứ 3 là số truy vấn **Q**
- **Q** dòng tiếp theo mỗi dòng là một số **L**.

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

Java: 4.0s

📄 **Memory limit:** 256M

⌨ **Input:** stdin

🖨 **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

✓ **Allowed languages**
C, C++, Java, Kotlin,
Pascal, PyPy, Python,
Scratch

Giới hạn

- $1 \leq N \leq 1000000$
- $1 \leq A[i] \leq 10^9$
- $1 \leq Q \leq 10000$
- $0 \leq L \leq N-1$

Đầu ra

Với mỗi truy vấn in kết quả trên 1 dòng.

Ví dụ :

Input 01



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

```

3 3 3 4 2 0 3 1 2
4
8
6
1
7

```

Output 01

```

1
3
5
2

```

[Copy](#)

Comments

[Report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
 1
 v



Quan_Phạm

commented 10:59:45 am, 09/10/2025

← edited



duyet ngược -> ***push_back(set.size())*** , lúc cần thì : ***v[n - l - 1]***

^
 2
 v



nam_386

commented 10:19:58 pm, 11/08/2025



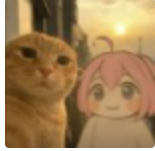
Nếu các bạn tìm cách làm prefix theo kiểu từ đầu đến đuôi mà không ra thì chỉ cần đơn giản làm từ đuôi ra đầu

--Tạo một mảng prefix với pre[i] là số phần tử khác nhau từ i -> N - 1



--Duyệt qua mảng từ $(N - 2) \rightarrow 0$, mỗi lần duyệt chỉ cần thêm phần tử vào set, sau đó $\text{pre}[i] = \text{len}(\text{set})$

Sau đó thì làm truy vấn như bình thường thôi :)



commented 3:30:18 pm, 30/07/2025

nmtuong_cpp

← edited



Ban đầu là mình brute force, với bất kì bài toán nào thì cũng nên suy nghĩ ra hướng giải, còn tối ưu thì tính sau, đi thi có gặp thì nếu không chắc chắn lắm thì mình nghĩ cứ brute force trước, lấy được bao nhiêu điểm thì hay bấy nhiêu.

Tạo một vector của các set.

Với mỗi phần tử $A[i]$ của mảng $A[]$, $\text{push_pack}(\text{set}<\text{int}>())$; rồi insert từng phần tử từ $A[i]$ tới $A[n-1]$ vào $\text{ve}[i]$. Khi truy vấn thì gọi hàm size của từng set trong vector tương ứng. Độ phức tạp $NN\log N$, N tầm 10^5 là cook TLE.

*Còn cách tối ưu ta làm sao?

Bạn tạo một unorderedset. Duyệt ngược mảng $A[]$, với mỗi phần tử $A[i]$ từ đằng sau, $\text{insert}(A[i])$ vào, nếu $A[i]$ khác nhau thì unorderedset sẽ tăng kích thước và ngược lại. Gán kích thước tương ứng vào một mảng nào đó, lúc truy vấn thì gọi ra thôi.

Độ phức tạp là $N*\log N$.

Tự hỏi: Tại sao ta phải duyệt ngược mảng $A[]$? Vì khoảng giá trị truy vấn là từ L tới $N - 1$, tức $N - 1$ là giá trị đích. Duyệt từ đầu mảng $A[]$ sẽ đếm luôn các giá trị khác nhau của mảng $A[]$ trước giá trị L .

Nếu đề hỏi là từ 0 tới L , $L \leq N - 1$ thì ta duyệt chiều thuận thôi :), lẽ ra phải có một bài duyệt từ chiều thuận trước, rồi mới tới bài duyệt ngược như này.



NTH1112222

commented 9:26:57 pm, 23/07/2025



using unordered_set<int> us; for (int i = 0; i < n; i++) {
us.insert(a[i]); f[i] = us.size(); } Sau đó truy vấn q return 0; }

^
-22
v



vu_ngoc_luong_cpp

commented 2:59:05 am, 07/06/2024



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)

New comment

Post!